ملاحظات الدرس — لك

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التجميع من التصنيف.
- ننفّذ خطوات k-means.
- نستعمل المجموعات بحرص.

النشاط: k-means بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): انظر إلى انتشار نقاط بلا ألوان وأحِط بأيّ مجموعات تراها.

٢. الحركة (١٠ دقائق): يقف زميلان مركزين، ويمشي الجميع إلى الأقرب.

٣. التكرار (١٠ دقائق): ينتقل كل مركز إلى منتصف مجموعته، ويتحقّق الجميع مرة أخرى.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- هل غيّر أحد مجموعته؟
- هل يحتاج التجميع إلى تصنيفات؟
- لماذا نختار أسماء محايدة؟

تحقّق من نفسك

- المركزان عند ٣ و١٠. إلى أيّ مركز ينضمّ تلميذ له ٦ إعارات؟

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم ساعات النوم ووقت الشاشة لبعض الأصدقاء، بلا أسماء، وابحث عن مجموعات. وأعطِ كل مجموعة اسمًا لطيفًا ومحايدًا.

ورقة عمل

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ هل يحتاج التجميع إلى أمثلة لها تصنيفات بالفعل؟

◯ نعم، دائمًا ◯ لا، يجد المجموعات وحده ◯ فقط عند k = ١

٢ رتّب تشغيلًا واحدًا لـ k-means.

☐ كرّر حتى يتوقف التعيين عن التغيّر

☐ انقل المراكز إلى متوسطاتها

☐ عيّن النقاط لأقرب مركز

☐ اختر k والمراكز الأولى

٣ نفّذ خطوة k-means واحدة في بُعد واحد بمركزين ٢ و٥، واطبع المركزين الجديدين.

```
x = [1, 2, 3, 8, 9, 10]
c = [2, 5]
g = [[], []]
print(c)
```

اكتب برنامجك:

٤ تجد k-means دائمًا أفضل تجميع على الإطلاق.

◯ صح ◯ خطأ

٥ خطأ العناقيد ١٠٠ و٤٠ و٣٢ و٢٩ لـ k = ١ و٢ و٣ و٤. أيّ k يقترح المرفق؟

◯ ٢ ◯ ١ ◯ ٤

✎ تضع التطبيقات الناس في مجموعات لتعرض عليهم الإعلانات. في أيّ مجموعة تظنّ أن تطبيقًا وضعك؟